



Prova de Cálculo 1 - Limite e Continuidade

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^4}{x^4} + \frac{3x}{x^4} - \frac{2}{x^4}}{\frac{3x^4}{x^4} - \frac{5x}{x^4} + \frac{1}{x^4}} = \frac{1}{3}$$

1. (8 pontos) Calcule os limites de (a) a (d) e resolva a letra (e).

(a) (1 ponto) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x - 2}{3x^4 - 5x + 1} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = 0$

(b) (2 pontos) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5^x - 1}{x^3} \cdot \frac{(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} =$

(c) (2 pontos) $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - \sqrt{x^2 + 1}]$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x) \cdot (\sin x)}{x \cdot x \cdot (1 + \cos x)} = \frac{1}{2}$$

(d) (2 pontos) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

- (e) (1 ponto) Mostre que existe $r > 0$ tal que

$$x > r \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{x^4 + 2x - 1}{2x^4 - 7x + 2} < \frac{5}{6}$$

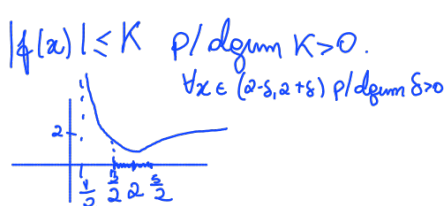
2. (4 pontos) Mostre que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x^2$ é contínua no ponto $x = 5$.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

3. (4 pontos) Utilize o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que a equação $x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0$ possui pelo menos uma solução no intervalo $[1, 10]$.

$$[-10, 10]$$

4. (4 pontos) Utilize o Teorema do Confronto para provar que se a função f é limitada numa vizinhança de a ; e g satisfaz $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$.



$$\begin{aligned} & -K \leq f(x) \leq K \\ & \text{1º caso } g(x) \geq 0 \\ & -K \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq K \cdot g(x) \\ & \text{2º caso } g(x) < 0 \\ & -K \cdot g(x) \geq f(x) \cdot g(x) \geq K \cdot g(x) \end{aligned}$$

Passando limite de $x \rightarrow a$ em ambos os casos, vale:

$$0 \geq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) \geq 0$$

Pelo Teorema do Confronto: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$